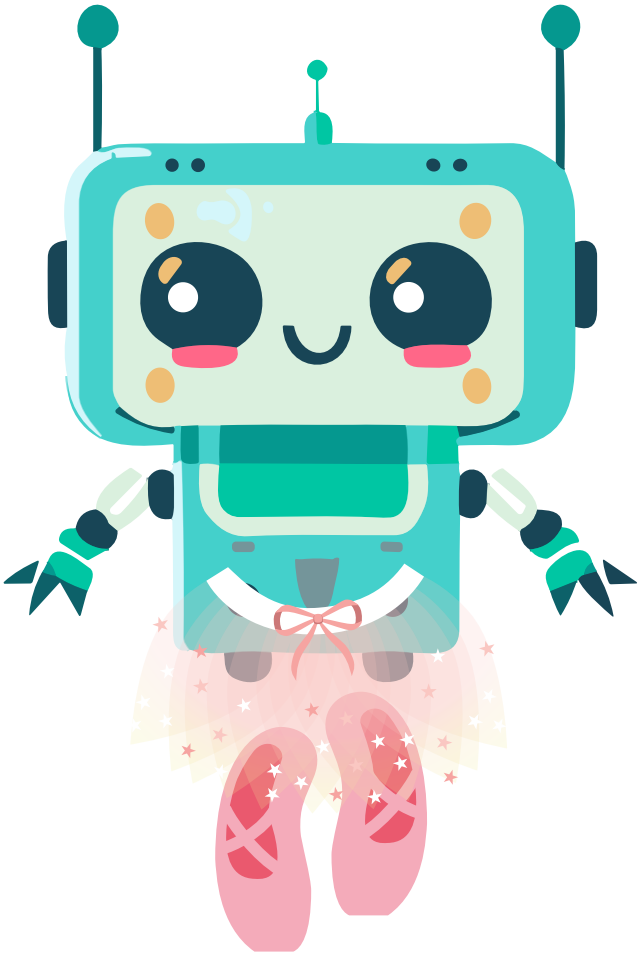
robots coneixer ARTS



Co-funded by the European Union

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

Ballet de robots

robots conèixer ARTS

Àrea de coneixement:
Arts i expressió corporal

Contingut:
Programar robots dins l'àmbit artistic.

Temps de preparació:
10 minuts

Edat:
10-12 anys

Durada:
75 minuts

Ubicació:
aula

Distribució:
per grups

Dificultat: 1/3

Habilitats desenvolupament computacionals desenvolupades:

- **Descomposició**
- **Algoritmes**
- Reconeixement de patrons
- Abstracció
- **Resolució de problemes**

Desconnectat/endollat:
endollat

Després d'aquesta lliçó l'alumnat serà capaç de:

- Anomenar les característiques del ballet (història, música, moviment).
- Crear un codi bàsic per a un robot.
- Investigar els motius pels quals un robot pot no funcionar correctament, identificar el problema i intentar resoldre'l.
- Experimentar amb diferents enfocaments de codificació i integrar els nous coneixements de manera efectiva.

Materials necessaris:

- Robot de terra com Bee-bot, Blue-bot, Tale-bot, Vinci-bot o Lego WeDo 2.0.
- Ordinador portàtil amb el programari LEGO WeDo 2.0 instal•lat.

Enllaços útils:

Lloc web general LEGO WeDo 2.0: https://education.lego.com/nl-nl/

Programari: https://education.lego.com/nlnl/downloads/retiredproducts/wedo-2/software/

vídeo ballet: https://www.youtube.com/watch?v=0EekFTj5PvU

Número de projecte: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

Co-funded by the European Union

Preparació i notes pel docent

Assegureu-vos que el programari ja estigui instal·lat als portàtils.

Activitat inicial (30')

Avui descobrirem el ballet. Intentarem que un robot balli una mica de ballet. Si ja en sabeu molt de ballet, compartiu-ho amb la resta de la classe!

Aquest vídeo (vegeu la pàgina 2 per a enllaços útils) ens proporcionarà una breu història del ballet.

Ja tenim algunes idees sobre les característiques del ballet? Anoteu les respostes en un mapa mental.

Cita una part important del vídeo (4.03): «Afortunadament, avui dia la majoria de nosaltres no hem d'aprendre un conjunt complicat de passos només per socialitzar en un casament. En comptes d'això, podem anar al teatre per veure professionals que passen la vida formant-se rigorosament.»

Per què farem servir robots per crear una dansa de ballet?
→ Els robots són «fàcils»/ràpids d'entrenar.

Ara ens centrem en com ballar ballet. Aixeca't i mostra'm la teva millor impressió d'una dansa de ballet. L'annex 1 et pot ajudar.

Quines són les característiques del ballet? Completa el teu mapa mental.

Finalment, estudiem la música de ballet que l'annex 2 ens pot ajudar. Completa el teu mapa mental.

Hora de gaudir de la música!
fer grups (3 persones, això depèn del nombre de robots accessibles.)
Descobreix cançons d'un dels tres compositors coneguts:

- Piotr Txaikovski
- Ígor Stravinski
- Ludwig Minkus

Deixeu-los que triïn la seva cançó preferida.

Preparació i notes del professor

Exploració (30')

Avui fem ballar ballet a robots. Acabem de triar la música de ballet perfecta. Mireu el nostre mapa mental. Quines característiques pot imitar un robot per ballar ballet?

- dansa sincronitzada
- memoritzar la coreografia
- gira ràpid/lent
- ...

Comencem!
Obre el Lego WeDo 2.0 a l'ordinador

- Construeix un codi fàcil i sincronitza'l amb el robot
- Ei! El meu robot es mou.

Sigues creatiu/va.

- selecciona 10 segons de la cançó
- escriu un codi que s'adapti a la música → Prova diferents codis fins que trobis el ball perfecte

Actúa com un professional. Reescriu el codi en un altre portàtil i sincronitza'l amb un altre robot. Intenta que els dos robots ballin alhora.

- Per què és tan difícil?
  - han de començar exactament a la mateixa hora
  - El codi hauria de ser exactament el mateix
  - No et rendeixis, continua practicant com les autèntiques ballarines.

Posada en pràctica i tancament (15')

Mireu les coreografies dels vostres companys de classe i doneu-los un aplaudiment ben merescut!

Annex 1:

Moviments elegants

Puntes punxegudes

Narrativa expressiva: el ballet sovint explica una història utilitzant moviments i expressions facials en lloc de paraules.

Postura forta: els ballarins es mantenen drets amb l'esquena recta i els braços oberts per semblar equilibrats i segurs.

Girs i salts: el ballet inclou girs (piruetes) i salts d'alçada (jetés) increïbles que requereixen molta pràctica.

Annex 2:

El ballet no només es tracta de ballar, sinó que també té una música meravellosa que ajuda a explicar històries màgiques. Vegem algunes coses especials sobre la música de ballet.

1. La música de ballet explica una història.

La música de ballet està feta per ajudar els ballarins a explicar un conte de fades.
La música canvia per adaptar-se als sentiments i accions dels ballarins.

2. Va començar fa molt de temps.

La música de ballet va començar al segle XVI a França i Itàlia.

3. L'Orquestra li dóna vida.

La música de ballet la interpreta un gran grup de músics anomenat orquestra.
Instruments com violins, flautes i tambors fan que la música sigui emocionant i màgica.

4. Compositors famosos van fer música de ballet preciosa.

Alguns músics amb molt talent van compondre música de ballet, com ara:

- Piotr Txaikovski va escriure El Trencanous i El llac dels cignes.
- Ígor Stravinski: la seva música va fer que el ballet fos encara més potent i emocionant.
- Ludwig Minkus va escriure Don Quixot i La Bayadère.

5. Estils diferents per a històries diferents.

Alguna música de ballet és suau i onírica (com La Bella Dorment).
Alguns són ràpids i dramàtics (com L'ocell de foc).

6. La música ajuda els ballarins a moure's.

Els ballarins de ballet escolten atentament la música per saber quan han de saltar, girar o planar.

7. La música de ballet encara és popular avui dia.

Fins i tot avui dia, a la gent li encanta la música de ballet al cinema, als concerts i als teatres.
Pots escoltar cançons de ballet famoses en dibuixos animats, anuncis i fins i tot videojocs.

No és increïble la música de ballet? Ara, escoltem una bonica cançó de ballet i fem veure que ballem com unes autèntiques ballarines.